

19 歳の原子物理学

野口 駿

2025

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う原子物理学の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく， $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています．

目次

1	原子核反応	1
1.1	原子の構造と原子核	1
1.2	アインシュタインの関係式	3
1.3	原子核反応	4
1.4	崩壊反応	9
2	特殊相対論と電磁波の二面性	12
2.1	光のエネルギーの離散化	12
2.2	X 線の発生	12
2.3	コンプトン効果	12
2.4	ブラッグ反射	12
3	前期量子論	12
3.1	粒子性と波動性	12
3.2	ボーアモデル	12
3.3	水素原子スペクトル	12

1 原子核反応

物質の最小単位として、原子（Atom）が存在することは古代ギリシャの時代から議論されてきましたが、原子構造の提唱や実験的な実証が行われるようになったのは 19 世紀末のことです。この節では原子核の構造と原子核の崩壊、融合、分裂について議論します。

1.1 原子の構造と原子核

1.1.1 2つの原子モデル

原子が正電荷と負電荷を有すること、そして原子は正電荷が質量の大部分を占めており、負電荷は極めて軽いことなどが、20 世紀の初頭に知られていたことでした。これらの実験的な事実を通して、1903 年に J.J. トムソン^{*1}が球対称に分布した正電荷に、電子がプラムの実のように存在するプラムプディングモデル^{*2}（Plum pudding model）が、そしてほぼ同時期に、長岡半太郎によって重たい正電荷の塊の周りを軽い電子がクーロン引力により回転する、土星型原子モデルが提唱されます。

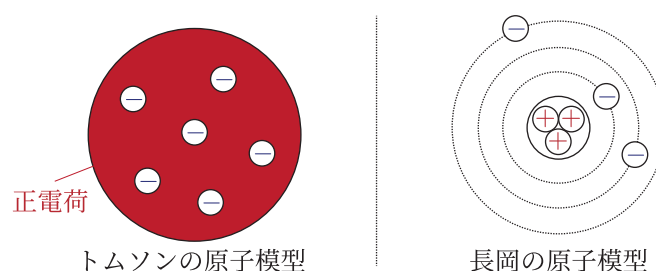


Fig.1 トムソンと長岡の原子模型

歴史的にはトムソンのプラムプディングモデルが有力視されていましたが^{*3}，1908 年から 1911 年に行われた実験により，土星型原子モデルが支持されるようになります。

^{*1} J.J. トムソン（J.J.Thomson）はイギリスの物理学者で、1897 年に陰極線の正体が電子であることを発見しました。トムソンは比電荷の測定から電子の質量が水素原子の約 $\frac{1}{1000}$ であることを推定します。しかし、1897 年以前にも同様の報告はなされており、電子（Electron）という呼称は 1891 年にジョージ・ジョンストン・ストーニーにより提唱されていました。

^{*2} 正電荷をプディングに、電子をプラムの実に例えた原子構造のモデルで、日本語訳では『葡萄パンモデル』と言われることもあります。プラムプディングはイギリスの伝統的なクリスマスケーキです。

^{*3} 次節以降でも議論しますが、土星型原子モデルでは電子の円運動により電子から電磁波が放出され原子核が一体になってしまう問題がありました。プラムプディングモデルでは、電子の軌道が壊れても再び安定軌道に戻ることができると考えられており、当時の主流の考えでした。

1.1.2 ラザフォード散乱

アーネスト・ラザフォード^{*4}のもとで研究を行っていたハンス・ガイガー^{*5}とアーネスト・マースデン^{*6}が原子の構造を調べるための実験を行いました。実験内容は $+2e[C]$ の α 粒子を金箔に向けて放出し、 α 粒子の散乱の様子を調べるものでした。原子がプラムプディングモデルのような構造であれば、 α 粒子は原子内で一様にクーロン力を受けるため、ほとんど直進すると予想されていました。しかし実際の結果は、ほとんど直進して通り抜ける α 粒子の他に、大きく散乱する α 粒子も存在が確認されました。これは、原子内で正電荷が部分的に局在し、 α 粒子は原子核の強い正電荷からクーロン斥力を受けた結果であると解釈できます。また、ほとんど直進する α 粒子も存在することは、強い正電荷を有する部分は原子の中で密集し、原子は『隙間だらけ』であることを示唆する結果でした。この α 粒子の散乱はラザフォード散乱 (Rutherford scattering) と呼ばれ、この結果から、原子構造として土星型原子モデルが支持されるようになります。この正電荷が密集した部分を原子核 (Atomic nucleus) と呼びます。

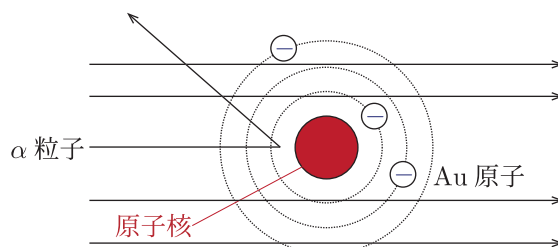


Fig.2 金原子のラザフォード散乱

1.1.3 原子核の構造

原子核の中には正電荷だけでなく、電荷を有しない中性子 (Neutron) も存在します。中性子は 1932 年にジェームズ・チャドウィック^{*7} (Sir James Chadwick) により発見されました。原子核は正電荷と中性子から構成されます。

^{*4} アーネスト・ラザフォード (Ernest Rutherford) はイギリスの物理学者で、1908 年にノーベル化学賞を受賞しています。原子核や α 線と β 線の発見など、原子物理学に多大な貢献をした人物です。『原子物理学の父』と呼ばれます。

^{*5} ハンス・ガイガー (Johannes Wilhelm Geiger) はドイツの物理学者です。放射線計測器であるガイガー＝ミュラー計数管 (GM 計数管) の発明などで知られています。

^{*6} アーネスト・マースデン (Ernest Marsden) はイギリスの物理学者です。ラザフォードとともに原子の構造について多大な功績を残しました。

^{*7} ジェームズ・チャドウィックはイギリスの物理学者です。中性子の発見の功績で、1935 年にノーベル物理学賞を受賞します。原爆開発プロジェクトであるマンハッタン計画でも中心的な役割を担いました。

— 原子核の構成 —

- 原子核は正電荷 ($+e[C]$) の陽子と中性子 (電荷 0) の粒子から構成される。陽子は ${}^1_1\text{H}$, もしくは p , 中性子は 1_0n と表す。
- 陽子の数は原子番号と一致し, Z で表す。
- 陽子と中性子の個数の総和を質量数と呼び, A で表す。
- 陽子の質量を m_p , 中性子の質量 m_n とする。統一原子質量単位を $1u = 1.66 \times 10^{-27} \text{ Kg}$ とする。

$$m_p = 1.00727 u, \quad (1.1)$$

$$m_n = 1.00867 u. \quad (1.2)$$

陽子と中性子はほとんど同じ質量を有する。したがって, 原子核の質量 M は以下の式で見積もることができる。

$$M \sim Am_n = Am_p. \quad (1.3)$$

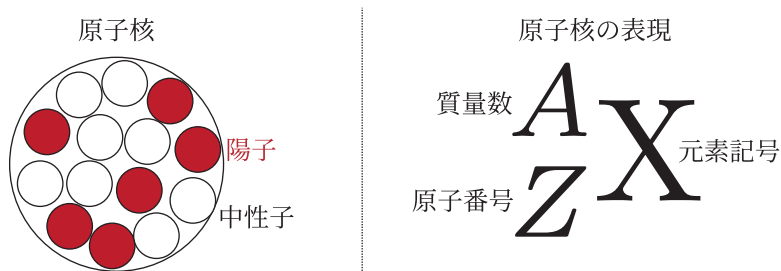


Fig.3 原子核の構造と原子核の表現

また原子核は核力 (Nuclear force) と呼ばれる力で結びついているため, 陽子間の間に働くクーロン斥力が働いていてもバラバラになることはありません。核力の大きさはクーロン斥力の約 100 倍であるとされています*8。

1.2 アインシュタインの関係式

1905 年, アルベルト・アインシュタイン (Albert Einstein)*9 によって, 特殊相対性理論が提唱されます。特殊相対論については後に議論しますが, この理論の中で驚くべき帰結を得ます。それが, 質量とエネルギーの等価性です。

*8 この核力の仕組みを解明したのが日本物理学者の湯川秀樹です。

*9 アルベルト・アインシュタインはドイツ生まれの理論物理学者です。1905 年は『奇跡の年』と呼ばれ, 光量子仮説, 微粒子のブラウン運動, 特殊相対性理論, 質量とエネルギーの等価性を 4 つの論文で提示した年です。これらの結果は, 量子力学, 相対性理論といった現代物理学の基礎となっています。なおこのときアインシュタインは 26 歳でした。

質量とエネルギーの等価性

- 質量を有する物体は静止エネルギー (Rest energy) E を有する。質量を m , 光速を c とすると, 静止エネルギーは以下の式で表される。

$$E = mc^2. \quad (1.4)$$

- 静止エネルギーは物体が運動していなくても常に有するエネルギーである。
- 静止エネルギーは質量がエネルギーの一形態であることを示唆する。質量が Δm だけ減少すると, その分のエネルギー ΔE が発生する。 ΔE は以下の式で表される。

$$\Delta E = \Delta mc^2. \quad (1.5)$$

- 原子核反応で何かしらのエネルギー ΔE が失われると, 質量 Δm が発生する。 Δm は以下の式で表される。

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2}. \quad (1.6)$$

マクロな物理現象では, 質量がエネルギーに変換される様子は値が小さすぎて観測されませんが^{*10}, 次節で議論する原子核反応のようなミクロな物理現象では, それが顕著に現れます。

1.3 原子核反応

この節では核反応を議論します。受験物理では原子核の自発的な崩壊反応, 原子核の衝突によって新しい原子核が生まれる核融合・核分裂反応を扱います^{*11}。個別の反応については後に詳しく議論することにして, まずは全ての反応で共通となる事項をまとめます。

原子核反応の特徴

- 核反応の前後で, 原子番号, 質量数, 電荷は保存する。
- 核反応の前後で原子核の質量は変化する。またその質量変化によるエネルギー変化 ΔE は反応熱 Q となる。 $Q > 0$ のときを発熱反応, $Q < 0$ を吸熱反応と呼ぶ。
- 核反応の前後では, 質量エネルギーと運動エネルギーの総和が一定となる。
- 核反応における原子核の崩壊, 衝突, 分裂は古典力学を用いて記述できる。

質量の変化は原子核の結合エネルギーと関係があります。次節で詳細に議論します。また, 原子核の衝突を古典力学を用いて記述するのは極めて重要です。原子核同士の衝突や分裂を扱うため, 運動量保存則を頻繁に用います。

また核反応のエネルギーを考える上では, (1.4) で述べた静止エネルギーを含めて考える必要があります。これは, 原子核の静止エネルギーが原子核の結合エネルギーと関係するためです。

^{*10} 例えば何かしらの化学反応で $\Delta E = 1 \text{ kcal} \sim 4.2 \times 10^3 \text{ J}$ が発生したとき, そのエネルギーに対応する質量変化 Δm は, $\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} \sim 5 \times 10^{-14} \text{ kg}$ となり, どれほど高精度な測定器でも測定することは難しいです。

^{*11} 一般に原子核反応というと, 核融合・核分裂反応を指すことが多いです。

1.3.1 原子核の結合エネルギー

原子核は核力により結合していることを先述しましたが、陽子と中性子が結合して原子核となるためのエネルギーを結合エネルギー（Binding energy）と呼びます。この結合エネルギーの定義と性質を以下にまとめます。

原子核の結合エネルギー

- 結合エネルギーは、安定した原子核を陽子と中性子に分解するために必要な最小のエネルギーとして定義する。
- 結合エネルギーは、陽子と中性子の静止エネルギーで決まる。質量 M 、原子番号 Z 、質量数 A の原子核の結合エネルギー B と静止エネルギーの関係は以下の式で表される。

$$Mc^2 + B = Zm_p c^2 + (A - Z)m_n c^2. \quad (1.7)$$

右辺の第 1 項は陽子の静止エネルギー、第 2 項は中性子の質量エネルギーである。

- $B > 0$ であるため、(1.7) から $M < Zm_p + (A - Z)m_n$ である。これは結合した原子核よりも陽子と中性子がバラバラな状態の方が質量が多いことを意味し、これを質量欠損（Mass defect）と呼ぶ。



Fig.4 陽子と中性子の結合

陽子と中性子は自らの質量を結合エネルギーという形にして原子核を構成するということです。この結合エネルギーが核反応の反応熱に繋がります。

1.3.2 核反応の反応熱

原子核 A（原子番号 Z_A 、質量数 A_A 、質量 M_A ）、B（原子番号 Z_B 、質量数 A_B 、質量 M_B ）の衝突で C（原子番号 Z_C 、質量数 A_C 、質量 M_C ）、D（原子番号 Z_D 、質量数 A_D 、質量 M_D ）が生じたときの核反応を考えよう。核反応式は以下の式となります。

$$A + B \rightarrow C + D. \quad (1.8)$$

原子番号と質量数の表記は省略しました。この反応のエネルギー保存則を立式します。1.3 節で述べたように、核反応では静止エネルギーを含めて考える必要があります。運動エネルギーを K で表し、原子核ごと添字を付けて表現すると、エネルギー保存則は以下の式となります。

$$K_A + M_A c^2 + K_B + M_B c^2 = K_C + M_C c^2 + K_D + M_D c^2. \quad (1.9)$$

(1.9) を少し並べ替えます。

$$K_C + K_D - (K_A + K_B) = \Delta K = M_A c^2 + M_B c^2 - (M_C c^2 + M_D c^2) := Q. \quad (1.10)$$

(1.10) の左辺は運動エネルギーの変化分です。これを ΔK としました。(1.10) は核反応の前後における運動エネルギー変化は静止エネルギーの増減、つまり原子核の質量の和の増減に依存することを意味します。そしてこの右辺の静止エネルギーの差分が核反応における反応熱 Q です。(1.10) が示すように、核反応における反応熱は、原子核の運動エネルギーの変化分に用いられます。これまで古典力学、そして電磁気学で登場した反応熱は無駄になっていましたが、核反応では発生した熱量が力学的なエネルギーに変化します。 $Q > 0$ の発熱反応では $\Delta K > 0$ となり、原子核の運動エネルギーは増加しますが、 $Q < 0$ の吸熱反応では $\Delta K < 0$ となり、原子核の運動エネルギーは減少します。

反応熱の別の表式を議論します。静止エネルギーの差分（反応前と後の差）が反応熱 Q ですが、原子核の静止エネルギーは、(1.7) より結合エネルギー、そして陽子と中性子の静止エネルギーで記述できます。(1.10) のそれぞれの原子核の静止エネルギーに、(1.7) を適用します。

$$\begin{aligned} Q &= M_A c^2 + M_B c^2 - (M_C c^2 + M_D c^2), \\ &= Z_A m_p c^2 + (A_A - Z_A) m_n c^2 - B_A + Z_B m_p c^2 + (A_B - Z_B) m_n c^2 - B_A \\ &\quad - \{ Z_C m_p c^2 + (A_C - Z_C) m_n c^2 - B_C + Z_D m_p c^2 + (A_D - Z_D) m_n c^2 - B_D \}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

ここで、核反応では反応の前後で原子番号と質量数が保存します。それぞれを立式すると以下の式で表されます。

$$Z_A + Z_B = Z_C + Z_D, \quad (1.12)$$

$$A_A + A_B = A_C + A_D. \quad (1.13)$$

(1.12), (1.13) を (1.11) に代入することで、陽子と中性子の静止エネルギーは消えて、結合エネルギーだけが残ります。

$$Q = B_C + B_D - (B_A + B_B) = \Delta B. \quad (1.14)$$

反応熱は、原子核の結合エネルギーの変化量であることが分かります。原子核反応では、原子核同士の衝突や分裂で新しい原子核が生じますが、その際に陽子と中性子が組み変わることで結合エネルギーが変化します。新たな原子核の生成のために結合エネルギーは変化し、その差分が発熱となって運動エネルギーを生み出すのです^{*12}。ここまでの議論をまとめます。

原子核反応における反応熱

- 反応熱 Q は原子核反応の前後における原子核の結合エネルギーの変化量 ΔB であるが、これは原子核の静止エネルギーの差分（反応前と後の差）
- 原子核反応で生じた反応熱 Q は原子核反応の前後における運動エネルギー変化 ΔK を生み出す。式で表すと以下のようになる。

$$Q = (\text{反応前の静止エネルギー}) - (\text{反応後の静止エネルギー}) = \Delta B = \Delta K. \quad (1.15)$$

静止エネルギーから反応熱を求める場合は、『反応前』から『反応後』の静止エネルギーの差分を取ることに注意。

^{*12} 実際には反応熱の全てが原子核の運動エネルギーに変化するわけではなく、原子核反応で生み出された電磁波のエネルギーなどにも変化しますが、入試物理では考えないことが多いです。

原子核反応の反応熱は、これまで学んできた回路におけるジュール熱や摩擦熱などの、系のエネルギーをただ散逸するものではないことに注意してください。原子核反応における反応熱は、普段目にする原子核内のエネルギーを取り出したものであるということです。

1.3.3 核融合反応

原子核が融合することにより、新たな原子核を生み出す原子核反応を核融合反応と呼びます。ここでは具体例として、重水素の核融合反応（D-D 反応^{*13}）を扱います。重水素とは原子核に中性子と陽子を 1 つずつ有する水素で、質量数が 2 となります^{*14}。

e.g. 重水素の核融合反応



まずはこの原子核反応の反応熱 Q を求めましょう。重水素の質量を m_{H} 、ヘリウム 3 の質量を m_{He} 、中性子の質量を m_{n} とします。

$$Q = 2m_{\text{H}}c^2 - (m_{\text{He}}c^2 + m_{\text{n}}c^2). \quad (1.17)$$

$m_{\text{H}} \sim 2.01410 \text{ u}$, $m_{\text{He}} \sim 3.01610 \text{ u}$, $m_{\text{n}} \sim 1.00867 \text{ u}$ を代入し, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ を用いて, MeV (メガエレクトロンボルト) で Q を表すと以下の値になります。

$$Q = 3.3 \text{ MeV} > 0. \quad (1.18)$$

$Q > 0$ なので、原子核の運動エネルギーはこの原子核反応で増加します。

重水素が同じ速さで逆向きに衝突したとして、ヘリウム 3 と中性子の運動エネルギーの比を求めましょう。1.3 節で述べたように、原子核反応は古典力学を用いて記述できます。衝突のモデルなので、反応の前後で運動量は保存します。衝突生成した中性子と 3 ヘリウムの速度をそれぞれ v , V として、中性子とヘリウム 3 の運動エネルギーの比を計算しましょう。1.1.3 節で述べたように、ヘリウム 3 の質量は質量数が 3 なので、中性子の質量の 3 倍であるとみなすことができます。



Fig.5 D-D 反応の模式図

$$\begin{aligned} 0 &= 3m_{\text{n}}V + m_{\text{n}}v, \\ V &= -\frac{1}{3}v. \end{aligned} \quad (1.19)$$

^{*13} 入試でもよく扱われる核融合反応で、これは恒星の初期の核融合反応であると言われています。

^{*14} 質量数が 1 の水素を軽水素と呼び、自然界に存在する水素の 99.985% が軽水素です。重水素の割合は 0.015% と言われています。

ヘリウム 3 と中性子の運動エネルギーをそれぞれ K_{He} , K_{n} とします.

$$K_{\text{He}} = \frac{1}{2} 3 m_{\text{n}} \left(-\frac{1}{3} v \right)^2 = \frac{1}{3} \frac{1}{2} m_{\text{n}} v^2 = \frac{1}{3} K_{\text{n}}. \quad (1.20)$$

この反応熱による運動エネルギー変化を立式し, K_{He} と K_{n} を求めましょう. 最初の重水素の運動エネルギーを 10 MeV とします.

$$\begin{aligned} \Delta K &= K_{\text{He}} + K_{\text{n}} - (2 \times 10 \text{ MeV}) = Q = 3.3 \text{ MeV}, \\ 23.3 \text{ MeV} &= K_{\text{He}} + K_{\text{n}} = \frac{4}{3} K_{\text{n}}, \\ K_{\text{n}} &\sim 17.5 \text{ MeV}, \end{aligned} \quad (1.21)$$

$$K_{\text{He}} \sim 5.83 \text{ MeV}. \quad (1.22)$$

原子核の質量はほんのわずかしき変化しませんが, その質量欠損に対応する静止エネルギーの変化は莫大であり, 大きな反応熱を生み出します.

1.4 崩壊反応

元素は原子核中の陽子の数で分類されますが、同じ元素であっても 1.3.3 節で議論したような重水素やヘリウム 3 のような、中性子の数が異なるものがあります。このような物質を同位体 (Isotope) と呼びます。その同位体の中には不安定な原子核を有する元素も存在し、こういった物質は放射線 (Radiation) を放出しながら安定な原子核へと変化します。このような同位体を放射性同位体 (Radioisotope) と呼びます。以下に 3 種類の崩壊反応 n についてまとめます^{*15}。

3 種類の崩壊反応

- α 崩壊とは、原子核から ${}^4_2\text{He}$ (電荷 $+2e$) の原子核が放射線として放出される崩壊反応である。 ${}^4_2\text{He}$ を α 線と呼ぶ。

$${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^{A-4}_{Z-2}\text{X}'. \quad (1.23)$$

- β 崩壊とは、原子核内の中性子が陽子に変わる崩壊反応で、電子と素粒子の 1 つである反電子ニュートリノ $\bar{\nu}$ が放出される。電子を β 線と呼ぶ。

$${}^1_0\text{n} \rightarrow {}^1_1\text{H} + \text{e}^- + \bar{\nu}. \quad (1.24)$$

- γ 崩壊とは、エネルギーが高い励起状態の原子核から最低エネルギー状態である基底状態へ原子核が遷移するとき、エネルギーの高い電磁波 (電荷 0) である γ 線を放出する崩壊反応である。

$${}^A_Z\text{X}(\text{励起状態}) \rightarrow {}^A_Z\text{X}(\text{基底状態}) + \gamma. \quad (1.25)$$

- 各放射線の電離作用の強さは、以下の関係である。

$$\alpha\text{線} > \beta\text{線} > \gamma\text{線}. \quad (1.26)$$

- 各放射線の透過力の強さは、以下の関係である。

$$\gamma\text{線} > \beta\text{線} > \alpha\text{線}. \quad (1.27)$$

$$\alpha \text{ 崩壊} \quad {}^A_Z\text{X} \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\text{X}'$$

$$\beta \text{ 崩壊} \quad {}^A_Z\text{X} \longrightarrow {}^A_{Z+1}\text{X}''$$

$$\gamma \text{ 崩壊} \quad {}^A_Z\text{X} \longrightarrow {}^A_Z\text{X}$$

Fig.6 3つの崩壊における元素記号の変化

^{*15} 放射線には他にも種類があります。有名なものでは X 線も放射線の一例で、X 線の発生については後の節で議論します。

電荷を有する α 線と β 線は磁場により曲げられますが、 γ 線は電荷を持たないので磁場中でも直進します。

1.4.1 β^+ 崩壊

β 崩壊は中性子が陽子に変化する反応でしたが、陽子が中性子に変化する反応もあります。これを β^+ 崩壊と呼びます^{*16}。この場合は電子の反粒子である陽電子 e^+ と電子ニュートリノ ν が放出されます。反粒子については後の節で議論します。



1.4.2 崩壊の時間推移と半減期

崩壊反応によりもともとの原子核の数は減少していきます。このとき、ある時刻 t において残っている崩壊前の原子核の数 $N(t)$ を表すことを考えます。時刻 t から微小時間 Δt だけ経過したとき、崩壊した原子核の数は次の式で表せます。

$$(\text{崩壊した原子核の数}) = N(t) - N(t + \Delta t). \quad (1.29)$$

この崩壊した原子核の数は、微小時間 Δt と時刻 t における原子核の残存数 $N(t)$ に比例すると仮定します^{*17}。このときの比例定数を λ とします。

$$\begin{aligned} N(t) - N(t + \Delta t) &\sim \lambda N(t) \Delta t, \\ \frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} &= -\lambda N(t), \\ \frac{dN(t)}{dt} &= -\lambda N(t). \end{aligned} \quad (1.30)$$

2 行目から 3 行目は $\Delta t \rightarrow 0$ の極限を取り、微分の定義を用いました。この定数 λ を崩壊定数と呼びます。この (1.30) は微分方程式ですが、簡単に解くことができます。左辺に変数 $N(t)$ を、右辺に変数 t にまとめ積分を施します。この形の微分方程式を変数分離型の微分方程式と呼びます。

$$\begin{aligned} \frac{dN}{N(t)} &= -\lambda dt, \\ \int \frac{dN}{N(t)} &= \int -\lambda dt, \\ \ln |N(t)| &= -\lambda t + C, (C: \text{積分定数}) \\ &= \ln e^{-\lambda t + C}, \\ |N(t)| &= e^{-\lambda t + C} = e^C e^{-\lambda t}, \\ N(t) &= \pm e^C e^{-\lambda t} = D e^{-\lambda t} (D = \pm e^C). \end{aligned} \quad (1.31)$$

定数 D を初期条件により決定します。時刻 $t = 0$ のときの原子核の数を $N(0)$ としましょう。

$$\begin{aligned} N(0) &= D e^{-\lambda \cdot 0} = D, \\ N(t) &= N(0) e^{-\lambda t}. \end{aligned} \quad (1.32)$$

^{*16} 1.4 節で述べた β 崩壊を β^- 崩壊と呼びます。

^{*17} 崩壊反応は確率的な現象です。つまり、残存数が多ければ崩壊する原子核の数も多くなるということを仮定しています。

ここで、時刻 $t = T$ で、原子核の残存数が $N(0)$ の半分になったとします.

$$N(T) = N(0)e^{-\lambda T} = \frac{1}{2}N(0),$$

$$e^{-\lambda} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{T}}. \quad (1.33)$$

(1.32), (1.33) より以下の式を得ます.

$$N(t) = N(0)\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}. \quad (1.34)$$

原子核の残存数が最初の半分になるまでの時間 T を、半減期 (Half-life) と呼びます. 原子核は指数関数的に減少し、 T ごとに半減します.

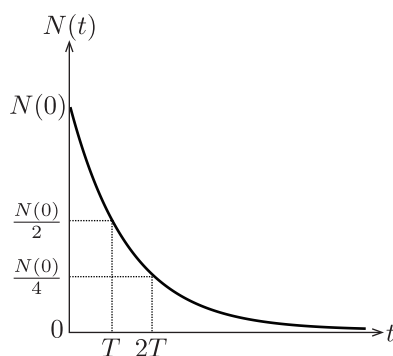


Fig.7 崩壊反応における原子核の残存数

2 特殊相対論と電磁波の二面性

2.1 光のエネルギーの離散化

- 2.1.1 光電効果の不思議
- 2.1.2 光量子仮説
- 2.1.3 特殊相対論の指導原理

2.2 X 線の発生

2.3 コンプトン効果

2.4 ブラッグ反射

2.5 対消滅

3 前期量子論

3.1 粒子性と波動性

3.2 ボーアモデル

3.3 水素原子スペクトル